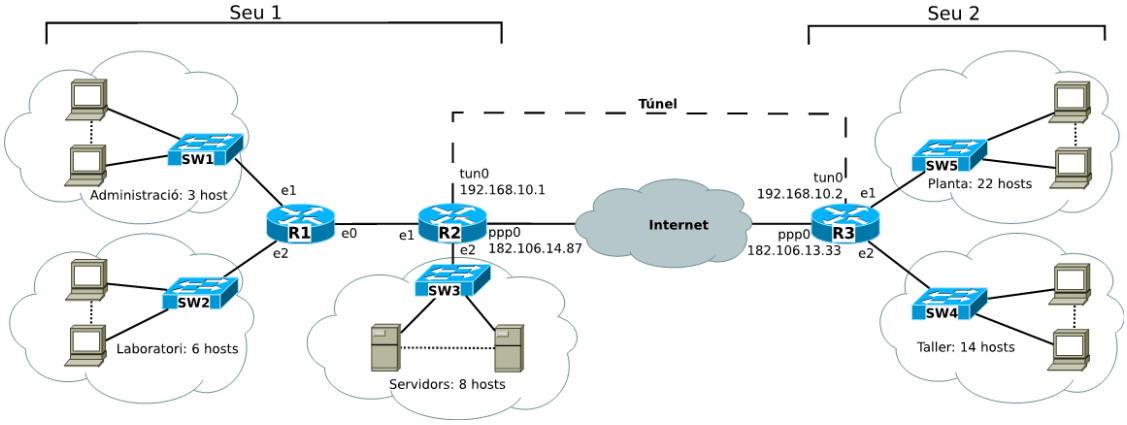
| Examen final. Xarxes de Computadors (XC), Grau en Enginyeria Informàtica | 08/06/2026 | Primavera 2026 | Codi 1 |
|---|---|---|---|

Duració: 2 hores 45 minuts. Resposta única. Totes puntuen p si és correcta, -p/3 si error, 0 sense resposta. Marcar clarament amb llapis les respostes al dors.

**Problema IP** (2,5 punts; temps aproximat 40 minuts)

La figura mostra la xarxa d'una entitat i la seva connexió a Internet. La seu 1 és la seu principal i la seu 2 és la planta de producció. Hi ha cinc subxarxes: administració (A), laboratori (L), servidors (S), planta (P) i taller (T). A la figura s'indica quants dispositius hi ha a cada una. Les subxarxes són Ethernet a 100 Mbps. Els proveïdors d'accés a Internet (ISP) assignen l'adreça IP pública a cada una de les seus: 182.106.14.87/26 (ISP1) i 182.106.13.33/26 (ISP2) respectivament. El servei DNS és extern i el proporciona un proveïdor d'accés a Internet (ISP).

Ambdues seus estan connectades mitjançant un túnel IP. Tot el tràfic de la seu 2 s'encamina a través del túnel i accedeix a Internet a través del túnel i R2.




Si el *router* d'accés de cada ISP té la primera adreça IP del rang corresponent, les adreces IP de GW1 i GW2 són:

1. GW1 A 182.106.14.1 B **182.106.14.65** C 182.106.14.129 D 182.106.14.33

L'adreça de ISP1 és 182.106.14.87/26. Sis bits pel "*hostid*". La subxarxa és 182.106.14.64/26. La primera adreça assignable és 182.106.14.65

2. GW2 A 182.106.13.65 B 182.106.13.33 C 182.106.13.129 D **182.106.13.1**

L'adreça de ISP2 és 182.106.13.33/26. Sis bits pel "*hostid*". La subxarxa és 182.106.13.00/26. La primera adreça assignable és 182.106.13.1

S'utilitza l'adreçament privat 192.168.144.0/24 per assignar adreces IP a les subxarxes A, L, S, P, T ajustant el prefix de xarxa de manera que la quantitat d'adreces no assignades dins de cada subxarxa sigui mínima (ajustant la mida de la màscara al nombre de dispositius de cada subxarxa).

La màscara de cada subxarxa (A, L, S, P, T) és:

3. A **/29 /28 /28 /27 /27** B /28 /28 /28 /26 /26 C /28 /28 /28 /28 /27 D /28 /27 /27 /26 /26

A té 3 hosts, necessita 6 adreces (3+xarxa, *broadcast* i *router*). Necessita un espai de 3 bits pel *hostid*. /29
L té 6 hosts, necessita 9 adreces (6+xarxa, *broadcast* i *router*). Necessita un espai de 4 bits pel *hostid*. /28
S té 8 hosts, necessita 11 adreces (8+xarxa, *broadcast* i *router*). Necessita un espai de 4 bits pel *hostid*. /28
P té 22 hosts, necessita 25 adreces (22+xarxa, *broadcast* i *router*). Necessita un espai de 5 bits pel *hostid*. /27
T té 14 hosts, necessita 17 adreces (14+xarxa, *broadcast* i *router*). Necessita un espai de 5 bits pel *hostid*. /27

Si a l'enllaç R1-R2 s'assigna la subxarxa 192.168.144.0/30 i la primera subxarxa que va a continuació és A, el seu prefix de xarxa serà:

4. A **192.168.144.8/29** B 192.168.144.4/29 C 192.168.144.4/28 D 192.168.144.8/28

Un cop assignat 192.168.144.0/30, 192.168.144.5/30 no es pot assignar a A (no hi cap). L'espai disponible següent és 192.168.144.8/29

La taula d'encaminament de R2 (prefix, gw, if), on prefix és A, L, S, P, T, R1-R2 (192.168.144.0/30), túnel (192.168.10.0/30), 182.106.14.87/26 (ISP1) 182.106.13.33/26 (ISP2); i gw és GW1, GW2, R.interfície.

5. A (R1-R2, - , e1) (S, - , e2) (GW1/32, - , ppp0) (túnel, - , tun0) (A+L, R1.e0, e1) (P+T, 192.168.10.2, R3.tun0) (ISP2, GW1, ppp0) (0.0.0.0/0, GW1, ppp0)
   B (R1-R2, - , e1) (S, - , e2) (GW1/32, - , ppp0) (túnel, - , tun0) (A+L, R1.e0, e1) (P+T, 192.168.10.2, tun0) (ISP2, GW1, ppp0) (0.0.0.0/0, GW1, tun0)
   C **(R1-R2, - , e1) (S, - , e2) (GW1/32, - , ppp0) (túnel, - , tun0) (A+L, R1.e0, e1) (P+T, 192.168.10.2, tun0) (ISP2, GW1, ppp0) (0.0.0.0/0, GW1, ppp0)**
   D (R1-R2, - , e1) (S, - , e2) (GW1/32, - , ppp0) (túnel, - , tun0) (A+L, R1.e0, e1) (P+T, R3.ppp0, tun0) (0.0.0.0/0, GW1, ppp0)

Les 4 primeres entrades són iguals i defineixen les xarxes connectades directament.
(A+L, R1.e0, e1) és comuna i defineix la ruta cap a A i L.
La ruta cap a P i T ha d'anar pel túnel. La ruta correcta és (P+T, 192.168.10.2, tun0). La ruta per defecte ha d'anar a GW1: (0.0.0.0/0, GW1, ppp0)

Per provar la configuració, des d'un dispositiu A1 (xarxa A) s'executa la comanda *ping* a diferents destinacions. Indicar els camps de la capçalera del datagrama IP (IP origen, IP destinació i Protocol), en cada una de les destinacions i interfícies (només pel missatge ICMP ECHO RQ).

A1> *ping* R2.ppp0

6. R1e1 A **A1,R2ppp0,ICMP** B R1e1,R2ppp0,ICMP C SW1,R2ppp0,ICMP D A1, R2ppp0,UDP

A R1e1 arriba el datagrama generat per A: A1,R2ppp0,ICMP

A1> *ping* P1 (dispositiu de la planta)

7. R3e1 A R1e1,R3e1,ICMP B R2ppp0,R3ppp0,IP C **A1,P1,ICMP** D R2ppp0,P1,ICMP

Per R3e1 surt el datagrama un cop extret del túnel; és a dir, el datagrama original A1,P1,ICMP

8. R2ppp0 A A1,P1,ICMP B **R2ppp0,R3ppp0,IPinIP** C 192.168.10.1,P1,IPinIP D R2ppp0,R3e1,ICMP

Per R2ppp0 surt el datagrama un cop encapsulat dins el túnel IP: R2ppp0,R3ppp0,IPinIP

A1> *ping* DNS (servidor DNS extern)

9. R1e0 A **A1,DNS,ICMP** B A1,DNS,DNS C R1e1,DNS,ICMP D R1e0,DNS,IPinIP

Per R1e0 surt el datagrama original generat per A: A1,DNS,ICMP

10. R2ppp0 A A1,DNS,ICMP B R1e0,R3ppp0,ICMP C 192.168.10.1,DNS,IPinIP D **R2ppp0,DNS,ICMP**

Per R2ppp0 surt el datagrama un cop aplicat el PNAT (ja que no passa pel túnel): R2ppp0,DNS,ICMP

Per provar la configuració, des d'un dispositiu A1 (xarxa A) s'executa la comanda *traceroute* a diferents destinacions. Indicar llista d'adreces IP que retorna.

A1> *traceroute* P1

11. A R1e1,R2e1,GW1,GW2,R3ppp0,P1 B **R1e1,R2e1,R3ppp0,P1** C R1e1,R1e2,R2e1,R3e1,P1 D R1e1,R2e1,192.168.10.1,P1

El *traceroute* recull les adreces IP de les interfícies que generen el missatge d'error ICMP TTL=0

Per anar des d'A a P el datagrama passa pel túnel. Passa per R1, R2, (és encapsulat i passa per Internet), arriba a R3 i a P1 (destinació).

A1> *traceroute* DNS

12. A R1e1,R2e1,R2ppp0, ... DNS B R2e1,GW1,GW2,R3ppp0 C **R1e1,R2e1,GW1 ... DNS** D R1e1,GW1 ... DNS

Per anar des d'A a DNS no passa pel túnel, R2 aplica PNAT i passa per Internet. Passa per R1, R2, GW1, els *routers* dins Internet fins que arriba a DNS.

Dins la subxarxa de servidors, el servidor ssh (port 22) ha de ser accessible des de l'exterior. Es configura a R2 amb les entrades corresponents de *Destination NAT* (DNAT) (també es coneix com a NAT estàtic). Suposant que la llista d'accés (ACL) del tallafocs està definida correctament a les interfícies de R2, les regles que cal afegir a la interfície R2e2OUT és: (prefix origen, port origen, prefix destinació, port destinació, protocol, Acceptar)

13. A **any,>=1024,ssh,22,TCP,A** B ssh,22,any,any,TCP,A C any,any,any,22,UDP,A D ssh,22,any,>=1024,TCP,A

La regla que cal afegir a la interfície R2e2 OUT ha de permetre que els datagrames que venen de clients externs (any, >01024) arribin al servidor de la xarxa S (ssh, port 22).

L'ACL definit a R3 per facilitar la configuració definida cal que inclogui:

14. R3ppp0IN A any, any, any, any, IPinIP, A B any, - ,R3ppp0, - , IPinIP, A C any, any, P+T, any, any, A D **R2ppp0,-, R3ppp0, - , IPinIP, A**

A la interfície R3ppp0 IN arriben els datagrames del túnel IPinIP: R2ppp0,-, R3ppp0, - , IPinIP, A

El dispositiu P1 (subxarxa planta) té la taula ARP i la memòria cau de DNS buida. Executa *ping www.fib.upc.edu*.

Quants missatges ARP envia P1 i quants datagrames IP entren i surten per R3ppp0 fins que arriba el missatge *ICMP ECHO Reply*?

15. A 1, 1, 1 B **1, 2, 2** C 2, 2, 1 D 2, 2, 2

P1 ha de resoldre el nom (anar al DNS), i després enviar el datagrama amb ICMP ECHO RQ.

Per anar al DNS ha de fer ARP per obtenir la MAC de R3e1. P1 envia 1 ARP RQ

Tot el tràfic de P passa pel túnel.

Per R3ppp0 surt el datagrama que va al DNS i entra la resposta del DNS (1+1)

Per R3ppp0 surt el datagrama del túnel IPinIP que porta dins el ICMP ECHO RQ, entra el datagrama amb la resposta de ICMP (1+1).